Cryptographie

Introduction et arithmétique

Cours de première année

Siham Ezzouak

Département de Mathématiques
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès

siham.ezzouak@usmba.ac.ma

4 novembre 2026

Table des matières

Avant-propos **iii**

1 Introduction à la cryptographie **1**
1.1 Les enjeux de la numérisation . . . 1
1.1.1 Motivation . . . 1
1.2 Un peu d'histoire . . . 2
1.3 Vocabulaire . . . 2
1.3.1 Cryptologie, cryptographie, cryptanalyse . . . 2
1.3.2 Stéganographie et cryptographie . . . 3
1.3.3 Qualités d'un cryptosystème . . . 4
1.4 Chiffrement symétrique et asymétrique . . . 4
1.4.1 Principes du chiffrement symétrique . . . 4
1.4.2 Chiffrement par flux : le masque jetable de Vernam . . . 5
1.4.3 Le chiffrement de César . . . 6
1.4.4 Cryptanalyse par analyse des fréquences . . . 7
1.4.5 Le chiffrement de Vigenère . . . 9
1.5 Exercices . . . 9

2 Arithmétique pour la cryptographie **11**
2.1 Feuille de route . . . 11
2.2 Écriture des entiers . . . 11
2.2.1 Nombres binaires . . . 12
2.2.2 Nombres hexadécimaux . . . 12
2.3 Arithmétique dans les entiers . . . 13
2.3.1 Division euclidienne . . . 13
2.3.2 L'algorithme d'Euclide . . . 14
2.3.3 Identité de Bézout . . . 14
2.3.4 L'algorithme d'Euclide étendu . . . 14
2.3.5 Inverse modulaire . . . 15
2.4 Congruences linéaires . . . 16
2.4.1 Résolution des équations $ax \equiv b \pmod{n}$ . . . 16
2.5 Exercices . . . 17

Avant-propos

Ce livre reprend, sous forme rédigée, le contenu de deux séries de présentations utilisées en cours : *Introduction à la cryptographie* et *Arithmétique pour la cryptographie*. Les diapositives, par nature concises, ont été développées en un texte continu : les listes à puces sont devenues des paragraphes, les exemples ont été détaillés pas à pas, et chaque calcul a été vérifié.

Le premier chapitre présente les enjeux de la cryptographie, son vocabulaire, son histoire et les premiers systèmes de chiffrement symétrique (Vernam, César, Vigenère), ainsi que la cryptanalyse par analyse des fréquences. Le second chapitre rassemble les outils d'arithmétique indispensables à la suite du cours : écriture des entiers en base 2 et 16, division euclidienne, algorithme d'Euclide et sa version étendue, inverse modulaire et résolution des congruences linéaires.

Chapitre 1

Introduction à la cryptographie

1.1 Les enjeux de la numérisation

La numérisation massive des données et le développement des réseaux de communication ont rendu possibles des traitements automatisés qui étaient encore inimaginables il y a quelques décennies. Quelques exemples suffisent à le mesurer.

- En une fraction de seconde, un médecin peut désormais accéder à l'ensemble du passé médical de son patient et aux résultats de toutes ses analyses.
- Le vote électronique, y compris à distance, permet à un électeur de s'exprimer sans se déplacer jusqu'à un bureau de vote ; il est expérimenté ou utilisé dans plusieurs pays.
- Un client peut consulter les opérations effectuées sur son compte bancaire et ordonner un virement depuis son téléphone mobile.



(a) Dossier médical numérique



(b) Vote électronique



(c) Banque mobile

Figure 1.1: Trois usages rendus possibles par la numérisation des données.

Ces progrès ont un revers. Dès lors que l'information circule sur des réseaux ouverts, elle devient exposée :

- un fraudeur peut tenter d'usurper l'identité d'un client pour effectuer un virement en son nom ;
- on peut chercher à falsifier le choix d'un électeur, à usurper son identité, ou simplement à connaître son vote, ce qui viole la confidentialité du scrutin ;
- on peut tenter d'obtenir des informations sur l'état de santé d'une personnalité connue.

1.1.1 Motivation

La cryptographie répond précisément à ces menaces. Elle vise à empêcher l'usurpation d'identité et la falsification des données, c'est-à-dire à neutraliser les inconvénients de la numérisation,

en garantissant l'intégrité, la confidentialité et l'authenticité des informations échangées. Concrètement, elle permet d'assurer :

- pour un vote, l'identité de l'électeur et le secret de son choix ;
- pour un virement, l'identité de l'émetteur et du destinataire, ainsi que la confidentialité du montant transféré ;
- pour une chaîne de télévision à péage, que les programmes ne soient visibles que par les abonnés ;
- pour un état-major, que les ordres transmis aux généraux restent inconnus de l'ennemi.

1.2 Un peu d'histoire

L'art de dissimuler le sens d'un message est presque aussi ancien que l'écriture elle-même.

1. Vers 1900 avant J.-C., en Égypte, des scribes modifient volontairement des hiéroglyphes sur certains monuments : c'est l'une des plus anciennes traces connues de transformation délibérée d'un texte.
2. Au XVIe siècle avant J.-C., en Mésopotamie (l'actuel Irak), un potier grave sur une tablette d'argile sa recette secrète de vernis ; pour la protéger, il supprime des consonnes et modifie l'orthographe des mots.
3. Dans l'Antiquité romaine apparaît le chiffre de César, puis, à la Renaissance, les chiffrements polyalphabétiques dont le plus célèbre porte le nom de Vigenère. Ces systèmes sont étudiés en détail plus loin dans ce chapitre.
4. Pendant les deux guerres mondiales et la guerre froide, la cryptographie se cantonne essentiellement à un rôle militaire, diplomatique et gouvernemental : il s'agit de créer les outils permettant de transmettre des informations confidentielles sur des canaux publics, comme la radio. C'est l'époque des machines à chiffrer, dont la plus connue est Enigma ; tous ces systèmes sont *symétriques*.
5. En 1976, W. Diffie et M. Hellman introduisent, dans leur article *New Directions in Cryptography*, l'idée de la cryptographie à clé publique, dite *asymétrique*.
6. En 1978 est publié le premier système de chiffrement à clé publique, RSA, du nom de ses inventeurs Rivest, Shamir et Adleman. Il résiste encore aujourd'hui à la cryptanalyse, à condition d'utiliser des clés suffisamment longues.

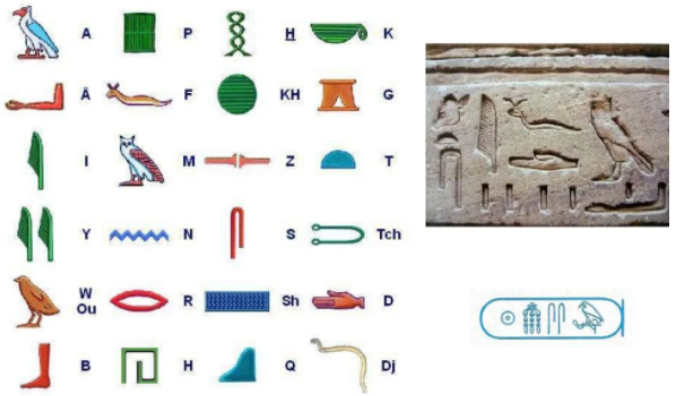
1.3 Vocabulaire

1.3.1 Cryptologie, cryptographie, cryptanalyse

Définition 1.1. (Cryptologie)

Le mot *cryptologie* vient du grec *kryptos*, « caché, secret », et *logos*, « science ». La cryptologie est donc littéralement *la science du secret*. Elle se divise en deux branches :

- la **cryptographie**, l'art de concevoir et de développer des protocoles de chiffrement ;
- la **cryptanalyse**, l'art de casser ces protocoles, c'est-à-dire de retrouver le contenu



(a) Hiéroglyphes égyptiens.



(b) Le disque de Phaistos (Crète), écriture gravée dans l'argile.

Figure 1.2: Écritures anciennes.

de messages interceptés sans disposer de la clé.

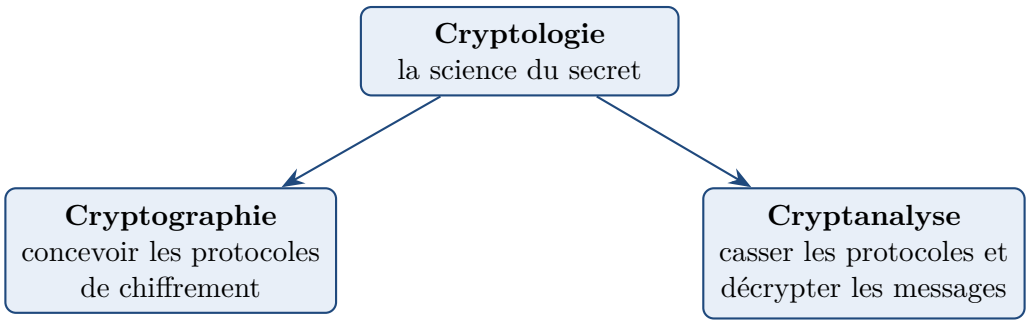


Figure 1.3: Les deux branches de la cryptologie.

Ces deux domaines sont étroitement liés : celui qui conçoit un système de chiffrement doit anticiper, dès la conception, les attaques qu'un cryptanalyste pourrait mener contre lui. Un système ne vaut que par les attaques auxquelles il a résisté.

1.3.2 Stéganographie et cryptographie

Il faut distinguer la cryptographie d'une technique voisine, la *stéganographie*. La cryptographie rend un message *inintelligible* pour qui ne possède pas la clé ; la stéganographie, elle, rend le message *inaperçu*, en le cachant par exemple dans un autre texte ou dans une image.

Exemple 1.1. (Le crâne des esclaves)

Vers 600 avant J.-C., Nabuchodonosor, roi de Babylone, aurait utilisé le procédé suivant :

1. écrire le message sur le crâne rasé d'un esclave ;
2. attendre que les cheveux aient repoussé, puis envoyer l'esclave ;
3. à l'arrivée, raser de nouveau la tête de l'esclave pour lire le message.

La faiblesse de la stéganographie est qu'une fois le support découvert, le message est lu en

clair. En revanche, dans l'exemple ci-dessus, l'interception par un tiers ne passe pas inaperçue : un crâne rasé en chemin se remarque.

1.3.3 Qualités d'un cryptosystème

Un cryptosystème sûr doit garantir les propriétés suivantes.

Confidentialité
Seules les personnes habilitées ont accès au contenu du message.

Intégrité
Le message ne peut pas être modifié ou falsifié sans que cela soit détecté.

Authentification
L'émetteur est sûr de l'identité du destinataire, et réciproquement.

Non-répudiation
L'émetteur ne peut pas nier avoir écrit et envoyé le message, et le destinataire ne peut pas nier l'avoir reçu.

1.4 Chiffrement symétrique et asymétrique

Pour sécuriser la transmission des données, on recourt à l'une de deux grandes familles de cryptosystèmes :

1. les cryptosystèmes **symétriques**, ou à clé secrète ;
2. les cryptosystèmes **asymétriques**, ou à clé publique.

Ce chapitre est consacré aux premiers. Les seconds, dont RSA et ElGamal sont les représentants les plus connus, reposent sur les outils arithmétiques présentés au chapitre 2.

1.4.1 Principes du chiffrement symétrique

Un cryptosystème symétrique obéit aux principes suivants.

1. Une seule et même clé sert à chiffrer et à déchiffrer le message.
2. Les fonctions de chiffrement et de déchiffrement sont publiques.
3. La fonction de chiffrement est inversible : la fonction de déchiffrement est son inverse.
4. Toute la sécurité repose donc sur la protection de la clé secrète.

Ce dernier point est connu sous le nom de *principe de Kerckhoffs*. En 1883, Auguste Kerckhoffs énonce plusieurs règles pour la conception des systèmes de chiffrement militaires, dont celle-ci : la sécurité d'un système ne doit pas reposer sur le secret de son fonctionnement. Un cryptosystème doit rester sûr même si tout, à l'exception de la clé, est connu de l'adversaire.

On distingue deux types de chiffrements symétriques.

Le chiffrement par flux
Chaque nouveau bit (ou caractère) du message est chiffré et déchiffré directement, au fil de l'eau.

Le chiffrement par blocs
Le message est découpé en blocs de longueur fixe ; les fonctions de chiffrement et de déchiffrement agissent sur chaque bloc.

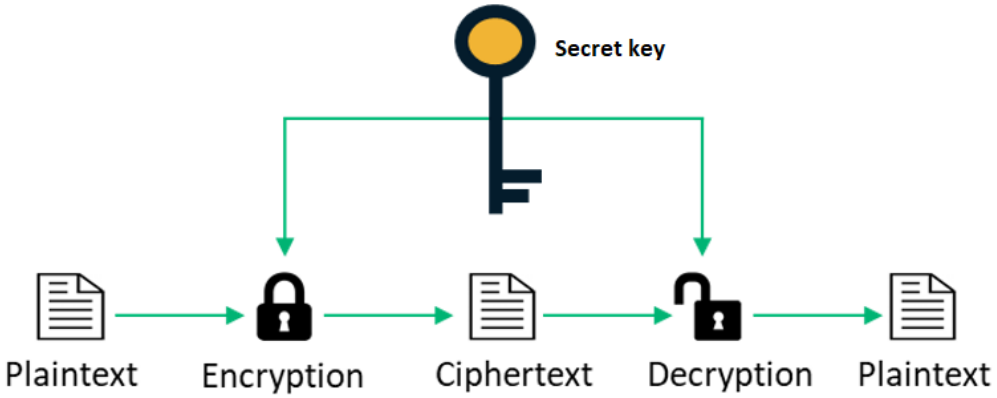


Figure 1.4: Principe du chiffrement symétrique : la même clé secrète sert au chiffrement (*encryption*) et au déchiffrement (*decryption*).

1.4.2 Chiffrement par flux : le masque jetable de Vernam

Le chiffre de Vernam, également appelé *masque jetable* (*one-time pad*), a été inventé par Gilbert Vernam en 1917. C'est le seul chiffrement dont on a démontré qu'il est théoriquement impossible à casser, même s'il présente d'importantes difficultés de mise en œuvre. Sa sécurité exige trois conditions :

- la clé doit être une suite de caractères aussi longue que le message à chiffrer ;
- les caractères de la clé doivent être choisis de façon parfaitement aléatoire ;
- chaque clé ne doit être utilisée qu'une seule fois.

Dans sa version binaire, on agit directement sur chaque bit : on ajoute modulo 2 (opération « ou exclusif », notée $\oplus$) à chaque bit du texte clair le bit correspondant de la clé :

$$c_i = m_i \oplus k_i, \qquad m_i = c_i \oplus k_i.$$

Le déchiffrement est identique au chiffrement, puisque $k_i \oplus k_i = 0$.

Exemple 1.2. (Chiffrement de « IF »)

En ASCII sur 7 bits, le message `IF` s'écrit 1001001 1000110. Prenons la clé 1010110 0110001. Le texte chiffré s'obtient en additionnant bit à bit, modulo 2 :

message	1001001	1000110
$\oplus$ clé	1010110	0110001
chiffré	0011111	1110111

En ajoutant de nouveau la clé au chiffré, on retrouve exactement le message de départ. La figure 1.5 reproduit ce calcul tel qu'il figure dans le support de cours.

Remarque. Sur la figure, le second octet clair est écrit 1000111 (code de la lettre `G`), d'où le chiffré 1110110. Avec le code exact de `F`, $70 = (1000110)_2$, on obtient 1110111 comme dans l'exemple ci-dessus. Le principe est le même : chaque bit est inversé là où la clé vaut 1.

La difficulté pratique est évidente : on ne peut pas échanger à l'avance des clés parfaitement aléatoires arbitrairement longues. Pour contourner ce problème, les chiffrements par flux utilisés en pratique génèrent, à partir d'une clé courte, une suite *pseudo-aléatoire* aussi longue que

Encryption:

1001001 1000111	plaintext
1010110 0110001	key
0011111 1110110	ciphertext

Decryption:

0011111 1110110	ciphertext
1010110 0110001	key
1001001 1000111	plaintext

Figure 1.5: Chiffrement et déchiffrement par masque jetable.

nécessaire, que l'on combine ensuite au message par $\oplus$. On perd alors la sécurité absolue du masque jetable, au profit d'une sécurité calculatoire.

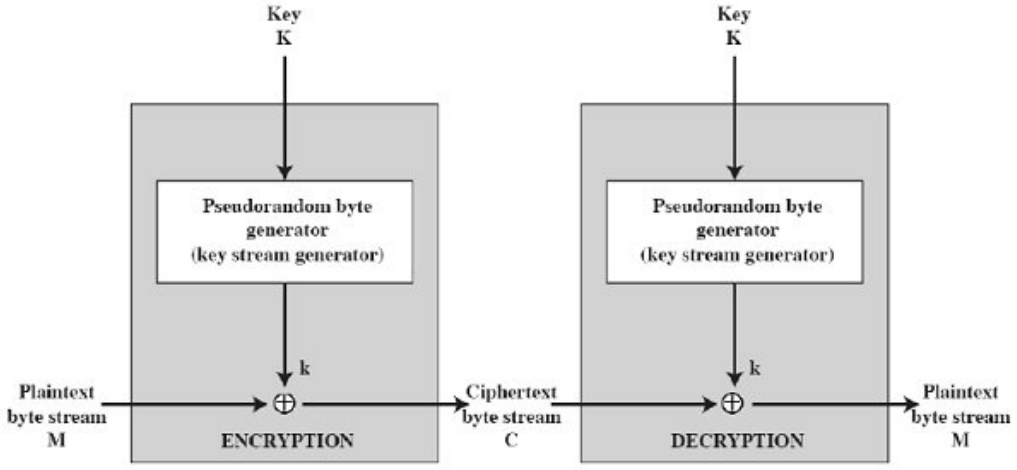


Figure 1.6: Chiffrement par flux : un générateur pseudo-aléatoire produit, à partir de la clé K, la suite chiffrante k que l'on combine par $\oplus$ au flux clair M ; le déchiffrement applique la même opération au flux chiffré C.

1.4.3 Le chiffrement de César

Dans l'Antiquité, on rencontre déjà des cryptosystèmes qui agissent lettre par lettre ; les deux plus célèbres sont le chiffrement de César et celui de Vigenère.

Pour le chiffrement de César, on identifie chaque lettre à son rang dans l'alphabet, en commençant à 0 : $A = 0$, $B = 1$, $C = 2$, …, $Z = 25$. On choisit ensuite un entier k compris entre 1 et 25, appelé la *clé*. Le chiffrement et le déchiffrement sont donnés par

$$c \equiv x + k \pmod{26}, \qquad x \equiv c - k \pmod{26},$$

où x est la lettre claire et c la lettre chiffrée. Autrement dit, chaque lettre est décalée de k rangs dans l'alphabet, en revenant à A après Z.

Remarque. Numéroter les lettres de 1 à 26 plutôt que de 0 à 25 ne change rien au décalage, mais la numérotation à partir de 0 est plus naturelle pour calculer modulo 26 : les rangs sont exactement les restes possibles.

Exemple 1.3. (Rendez-vous)

Chiffrons le message `RENDEZ VOUS DEMAIN MIDI`.

- Avec la clé $k = 3$, chaque lettre avance de trois rangs ($R \to U$, $E \to H$, $N \to Q$, ...) :

  `UHQGHC YRXV GHPDLQ PLGL`.

- Avec la clé $k = 7$:

  `YLUKLG CVBZ KLTHPU TPKP`.

Pour déchiffrer, il suffit de reculer chaque lettre de 3 (resp. 7) rangs.

Le chiffre de César est très faible : il n'y a que 25 clés possibles, et un adversaire peut toutes les essayer en quelques minutes (attaque exhaustive). Mais il existe une attaque plus fine, qui s'applique à tous les chiffrements par substitution.

1.4.4 Cryptanalyse par analyse des fréquences

Cette méthode a été décrite au IXe siècle par le savant arabe Abu Yusuf Ya'qub ibn Ishaq al-Kindi. Ses travaux étant restés longtemps ignorés dans de nombreux pays, des messages chiffrés par simple substitution ont continué d'y être utilisés jusqu'au milieu du XVe siècle.

L'idée est la suivante : dans une langue donnée, les lettres n'ont pas toutes la même fréquence. En français, le `E` est de loin la plus fréquente, suivie notamment de `S`, `A`, `I`, `T`, `N`, `R`. Un chiffrement par substitution déplace les lettres, mais conserve leurs fréquences. La méthode se déroule ainsi :

1. identifier la langue du message clair et se procurer la table des fréquences des lettres de cette langue ;
2. construire la table des fréquences des lettres du message chiffré ;
3. associer le symbole le plus fréquent du chiffré à la lettre la plus fréquente de la langue, le suivant à la deuxième, et ainsi de suite, en corrigeant au besoin à l'aide des mots qui apparaissent.

La figure 1.7 illustre la démarche. Dans le texte chiffré, les lettres les plus fréquentes sont `T` (20 %) et `V` (12 %), alors qu'en français ce sont `E` (15,9 %) puis `A` (9,4 %). On fait donc l'hypothèse $E \mapsto T$ et $A \mapsto V$.

Remarque. Ces deux correspondances donnent deux décalages différents : $T - E = 19 - 4 = 15$ et $V - A = 21 - 0 = 21$. Le texte n'a donc pas été chiffré par César. Il s'agit en fait d'un *chiffrement affine* $y \equiv ax + b \pmod{26}$ (voir l'exercice 1.3) : la condition $A \mapsto V$ donne $b = 21$, puis $E \mapsto T$ donne $4a + 21 \equiv 19$, soit $4a \equiv 24 \pmod{26}$. Cette congruence a deux solutions, $a = 6$ et $a = 19$ (chapitre 2), et seule $a = 19$ est inversible modulo 26. L'analyse des fréquences s'applique donc à toute substitution, pas seulement au chiffre de César.

Cette méthode ne fonctionne bien que si le message chiffré est assez long pour que les fréquences observées soient significatives. Pour le chiffre de César, elle est particulièrement efficace : il suffit d'identifier *une seule* lettre pour connaître le décalage.

Un exemple complet

On intercepte le message suivant, de 45 lettres, chiffré par César avec une clé inconnue :

`SLZ TLZZHNLZ ZLJYLAZ ZL JHJOLUA KLYYPLYL SLZ SLAAYLZ`

Lettre	% français	% texte	Lettre	% français	% texte
A	9,4	1	N	7,2	5
B	1,0	0	O	5.1	2,5
C	2,6	0	P	2,9	1
D	3,4	2,5	Q	1,1	1
E	15,9	8	R	6,5	1
F	1	0	S	7,9	1
G	1	0	T	7,3	20
H	0,8	1	U	6,2	4,5
I	8,4	3,8	V	2,1	12
J	0,9	5,1	W	0	9,9
K	0	4,7	X	0,3	6
L	5,3	9	Y	0,2	1
M	3,2	1	Z	0,3	0

Figure 1.7: Fréquences des lettres en français (colonne « % français ») comparées à celles d'un texte chiffré (colonne « % texte »).

Étape 1 : compter les lettres.

Lettre chiffrée	L	Z	Y	A	S	J	H	autres
Occurrences	13	9	5	4	3	3	2	1 chacune
Fréquence	28,9 %	20 %	11,1 %	8,9 %	6,7 %	6,7 %	4,4 %	2,2 %

Les autres lettres (T, N, O, U, K, P) n'apparaissent qu'une fois.

Étape 2 : formuler une hypothèse. La lettre la plus fréquente, `L`, correspond très probablement au `E` du texte clair. Si c'est un chiffre de César, le décalage est donc

$$E \longrightarrow L \quad \Longrightarrow \quad k = 11 - 4 = 7.$$

Étape 3 : vérifier avec les autres lettres. Déchiffrer revient à reculer de 7 rangs. On contrôle l'hypothèse sur les lettres suivantes :

- $Z \to S$: `Z` est la deuxième lettre la plus fréquente du chiffré, et `S` est bien l'une des lettres les plus courantes en français ✓;
- $Y \to R$ ✓;
- $A \to T$ ✓.

Les fréquences concordent : l'hypothèse est confirmée, avec

$$c \equiv x + 7 \pmod{26}, \qquad x \equiv c - 7 \pmod{26}.$$

Étape 4 : déchiffrer. En reculant chaque lettre de 7 rangs, on obtient

```
LES MESSAGES SECRETS SE CACHENT DERRIERE LES LETTRES
```

1.4.5 Le chiffrement de Vigenère

Pour résister à l'analyse des fréquences, il faut qu'une même lettre claire ne soit pas toujours chiffrée de la même façon. C'est l'idée des chiffrements *polyalphabétiques*, imaginés par Leon Battista Alberti au XVe siècle et popularisés au XVIe siècle par Blaise de Vigenère.

Le principe est le suivant :

- on fixe une longueur de bloc m et une clé de m lettres, de rangs $k_1, k_2, \ldots, k_m$;
- on découpe le message en blocs de m lettres ;
- dans chaque bloc, la première lettre est chiffrée par un César de clé k_1, la deuxième par un César de clé k_2, …, la m-ième par un César de clé k_m.

Autrement dit, la i-ième lettre du message est décalée de k_j rangs, où j est la position de i modulo m dans la clé. En pratique, on écrit la clé de façon répétée sous le message et l'on additionne les rangs modulo 26.

Exemple 1.4. (Chiffrement avec la clé IUPMIAGE)

Chiffrons `CHIFFRE DE VIGENERE` avec la clé `IUPMIAGE` ($m = 8$). On écrit la clé répétée sous le texte (sans les espaces) ; la ligne « décalage » donne le rang de chaque lettre de la clé, que l'on ajoute modulo 26 au rang de la lettre claire.

Texte clair	C	H	I	F	F	R	E	D	E	V	I	G	E	N	E	R	E
Clé	I	U	P	M	I	A	G	E	I	U	P	M	I	A	G	E	I
Décalage	8	20	15	12	8	0	6	4	8	20	15	12	8	0	6	4	8
Texte crypté	K	B	X	R	N	R	K	H	M	P	X	S	M	N	K	V	M

Par exemple, $C + I = 2 + 8 = 10$, soit `K` ; $H + U = 7 + 20 = 27 \equiv 1 \pmod{26}$, soit `B`. Le texte chiffré est

`KBXRNRKHMPXSMNKVM`.

On remarque que la lettre claire `E` est chiffrée tantôt en `K` (sous le `G` de la clé), tantôt en `M` (sous le `I`) ; inversement, la lettre chiffrée `K` provient aussi bien de `C` que de `E`. Une même lettre claire peut donner des lettres chiffrées différentes, ce qui brouille les fréquences.

Le chiffre de Vigenère a longtemps été réputé indéchiffrable. Il a pourtant été cassé au XIXe siècle (Babbage, Kasiski) : une fois la longueur m de la clé déterminée, le message se décompose en m messages chiffrés chacun par César, que l'on attaque séparément par analyse des fréquences.

1.5 Exercices

Exercice 1.1

Chiffrer puis déchiffrer `RENDEZ VOUS DEMAIN MIDI` avec le chiffre de César de clé $k = 3$, puis $k = 7$.

Solution. Voir l'exemple 1.3 : on obtient `UHQGHC YRXV GHPDLQ PLGL` pour $k = 3$ et `YLUKLG CVBZ KLTHPU TPKP` pour $k = 7$. Le déchiffrement consiste à reculer de k rangs. □

Exercice 1.2

Le message `SLZ TLZZHNLZ` a été chiffré par César. Sachant que la lettre `L` correspond au `E`, retrouver la clé et le message clair.

Solution. $k \equiv 11 - 4 = 7 \pmod{26}$; en reculant de 7 rangs, on lit `LES MESSAGES`. □

Exercice 1.3. (Chiffrement affine)

On choisit un alphabet à $M \geq 2$ lettres, on associe à chaque lettre de l'alphabet un entier entre 0 et $M-1$. Un ***code affine*** sur cet alphabet est un code dont la fonction de codage est

$$E : \mathbb{Z}/M\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/M\mathbb{Z}$$
$$x \longmapsto ax + b$$

avec $a \pmod{M\mathbb{Z}}$ et premier à M, $b \pmod{M\mathbb{Z}}$. On suppose qu'on utilise l'alphabet latin avec 26 lettres. On considère le code affine avec $M = 26$, $a = 7$, $b = 5$. Codez avec ce code le texte:

IL SEMBLERAIT BIEN QUE CE TEXTE AIT UNE SIGNIFICATION.
LE TOUR EST DONC JOUE

Solution. Avec $A = 0, \ldots, Z = 25$, chaque lettre x devient $7x + 5 \bmod 26$. Par exemple $I = 8 \mapsto 61 \equiv 9 = J$ et $L = 11 \mapsto 82 \equiv 4 = E$. Le texte chiffré est

`JE BHLMEHUFJI MJHS NPH TH IHKIH FJI PSH BJVSJOJTFIJZS.`
`EH IZPU HBI AZST QZPH`

Le code est bien inversible car $\mathrm{PGCD}(7, 26) = 1$; comme $7 \cdot 15 = 105 \equiv 1$, on a $7^{-1} \equiv 15 \pmod{26}$ et le déchiffrement est $x \equiv 15(y - 5) \pmod{26}$. □

Exercice 1.4

Pourquoi le masque jetable perd-il sa sécurité si la même clé K sert à chiffrer deux messages M_1 et M_2 ?

Solution. Un adversaire qui intercepte $C_1 = M_1 \oplus K$ et $C_2 = M_2 \oplus K$ calcule $C_1 \oplus C_2 = M_1 \oplus M_2$: la clé disparaît, et il obtient une combinaison des deux messages clairs, que la redondance de la langue permet souvent de démêler. □

Chapitre 2

Arithmétique pour la cryptographie

2.1 Feuille de route

Les systèmes cryptographiques modernes reposent sur une petite quantité d'arithmétique. Le tableau ci-dessous rassemble les notions utiles, le résultat clé associé à chacune, et l'usage qu'en fait la cryptographie. Les cinq premières lignes sont développées dans ce chapitre ; les suivantes (restes chinois, corps $\mathbb{F}_p$, théorème d'Euler) seront étudiées avec les cryptosystèmes asymétriques qu'elles servent à construire.

Notion	**Résultat clé**	**Usage en cryptographie**
Binaire, hexadécimal	$N = \sum_{i=0}^{k} a_i 2^i$, $k = \lfloor \log_2 N \rfloor$; un chiffre hexadécimal = 4 bits	Représentation des messages et des clés, taille de clé
Algorithme d'Euclide	$\mathrm{PGCD}(a, b) = \mathrm{PGCD}(b, r)$	Test $\mathrm{PGCD}(e, \varphi(n)) = 1$ (RSA), $\mathrm{PGCD}(a, 26) = 1$ (affine)
Bézout, Euclide étendu	$\mathrm{PGCD}(a, b) = 1 \iff \exists\, u, v,\ au + bv = 1$	Calcul de la clé secrète $d = e^{-1} \bmod \varphi(n)$
Inverse modulaire	a inversible mod $n \iff \mathrm{PGCD}(a, n) = 1$; $a^{-1} \equiv u$	Chiffrements affine, de Hill, RSA
$ax \equiv b \pmod n$	Solutions $\iff d \mid b$ ($d = \mathrm{PGCD}(a, n)$) ; d solutions mod n	Déchiffrement affine : $x \equiv a^{-1}(y - b)$
Restes chinois	Solution unique mod $N = n_1 \cdots n_p$: $x \equiv \sum u_k a_k N_k$	Accélération du déchiffrement RSA (mod p et mod q)
$\mathbb{F}_p$, groupes cycliques	$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps ; $\mathrm{ord}(g^m) = \dfrac{n}{\mathrm{PGCD}(m, n)}$; générateurs g^t, $\mathrm{PGCD}(t, n) = 1$	Diffie–Hellman, ElGamal, logarithme discret
Théorème d'Euler	$\mathrm{PGCD}(a, m) = 1 \Rightarrow a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod m$	Correction de RSA : $(m^e)^d \equiv m \pmod n$

2.2 Écriture des entiers

Un ordinateur ne manipule que des bits. Messages et clés sont donc, en fin de compte, des entiers écrits en base 2, que l'on note souvent en base 16 par commodité.

2.2.1 Nombres binaires

Proposition 2.1. (Écriture binaire)

Tout entier $N \geq 1$ s'écrit de manière unique sous la forme

$$N = a_k 2^k + a_{k-1} 2^{k-1} + \cdots + a_1 2 + a_0 = (a_k a_{k-1} \cdots a_1 a_0)_2,$$

avec

$$a_0, a_1, \ldots, a_k \in \{0, 1\}, \qquad a_k = 1 \qquad \text{et} \qquad k = \lfloor \log_2 N \rfloor .$$

L'entier N s'écrit donc avec $k+1 = \lfloor \log_2 N \rfloor + 1$ bits. C'est ce nombre qu'on appelle la *taille* de N ; lorsqu'on parle d'une clé de 128 bits, on parle d'un entier compris entre 0 et $2^{128} - 1$.

En pratique, pour convertir un entier en binaire, on peut soit retrancher successivement la plus grande puissance de 2 possible, soit effectuer des divisions successives par 2 et lire les restes de bas en haut.

Exemple 2.1. (Conversions binaires)

1. On décompose 453 en puissances de 2 :

   $$453 = 256 + 128 + 64 + 4 + 1 = 2^8 + 2^7 + 2^6 + 2^2 + 2^0, \quad \text{donc} \quad 453 = (111000101)_2.$$

2. De même,

   $$2034 = 1024 + 512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 16 + 2 = 2^{10} + 2^9 + \cdots + 2^4 + 2^1,$$

   donc $2034 = (11111110010)_2$.

3. Inversement,

   $$(101101)_2 = 2^5 + 2^3 + 2^2 + 2^0 = 32 + 8 + 4 + 1 = 45.$$

2.2.2 Nombres hexadécimaux

L'écriture binaire est longue. On lui préfère souvent la base 16, dont les chiffres vont de 0 à F :

Hexadécimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
Décimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Comme $2^4 = 16$, un chiffre hexadécimal représente exactement 4 bits. Ainsi, par exemple, il faut 32 chiffres hexadécimaux pour représenter 128 bits. La correspondance entre chiffres hexadécimaux et groupes de 4 bits est la suivante :

Hexadécimal	0	1	2	3	4	5	6	7
Binaire	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111

Hexadécimal	8	9	A	B	C	D	E	F
Binaire	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

Passer de l'hexadécimal au binaire, et inversement, est donc immédiat : on remplace chaque chiffre par son groupe de 4 bits.

Exemple 2.2. (L'entier 6453)

Conversion en hexadécimal. On effectue des divisions successives par 16 :

$$\begin{aligned} 6453 &= 403 \times 16 + 5 \\ 403 &= 25 \times 16 + 3 \\ 25 &= 1 \times 16 + 9 \\ 1 &= 0 \times 16 + 1 \end{aligned}$$

On lit les restes de bas en haut : $6453 = (1935)_{16}$. Vérification : $1\cdot16^3+9\cdot16^2+3\cdot16+5 = 4096+2304+48+5 = 6453$.

Conversion en binaire. On remplace chaque chiffre hexadécimal par ses 4 bits :

1	9	3	5
0001	1001	0011	0101

En supprimant les zéros inutiles à gauche,

$$6453 = (1\,1001\,0011\,0101)_2 = (1100100110101)_2.$$

Vérification : $2^{12}+2^{11}+2^8+2^5+2^4+2^2+2^0 = 4096+2048+256+32+16+4+1 = 6453$. On retrouve bien 13 bits, avec $k = \lfloor \log_2 6453 \rfloor = 12$.

2.3 Arithmétique dans les entiers

2.3.1 Division euclidienne

Théorème 2.2. (Division euclidienne)

Soient $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$. Il existe un unique couple d'entiers (q, r) tel que

$$a = bq + r \qquad \text{et} \qquad 0 \leq r \leq b - 1.$$

L'entier q est le *quotient* et r le *reste* de la division euclidienne de a par b.

Le reste r est l'entier que l'on note $a \bmod b$; deux entiers ont le même reste dans la division par n exactement lorsqu'ils sont congrus modulo n. C'est cette notion qui intervient dans tous les chiffrements du chapitre précédent.

Proposition 2.3. (PGCD avec un nombre premier)

Soit p un nombre premier. Pour tout entier $n \in \mathbb{Z}$,

$$\mathrm{PGCD}(n, p) = \begin{cases} 1 & \text{si } p \nmid n, \\ p & \text{si } p \mid n. \end{cases}$$

Démonstration. $\mathrm{PGCD}(n, p)$ est un diviseur positif de p ; comme p est premier, c'est 1 ou p. Il vaut p si et seulement si p divise n. □

Lemme 2.4. (Lemme d'Euclide)

Pour tous entiers a et b strictement positifs, $\mathrm{PGCD}(a,b) = \mathrm{PGCD}(b,r)$, où r est le reste de la division euclidienne de a par b.

Démonstration. Écrivons $a = bq + r$. Tout diviseur commun de a et b divise $r = a - bq$; réciproquement, tout diviseur commun de b et r divise $a = bq + r$. Les couples (a,b) et (b,r) ont donc les mêmes diviseurs communs, et en particulier le même plus grand diviseur commun. □

2.3.2 L'algorithme d'Euclide

Le lemme 2.4 fournit une méthode très efficace pour calculer un PGCD. On remplace le couple (a,b) par (b,r), qui a le même PGCD mais des valeurs plus petites, et l'on recommence : on effectue des divisions euclidiennes successives jusqu'à obtenir un reste nul. Le *dernier reste non nul* est le PGCD de a et b. Les restes décroissant strictement, l'algorithme se termine toujours, et en pratique très rapidement, même pour des entiers de plusieurs centaines de chiffres.

Exemple 2.3. (Calcul de $\mathrm{PGCD}(255,141)$)

$$\begin{aligned} 255 &= 1 \times 141 + 114 \\ 141 &= 1 \times 114 + 27 \\ 114 &= 4 \times 27 + 6 \\ 27 &= 4 \times 6 + 3 \\ 6 &= 2 \times 3 + 0 \end{aligned}$$

Le dernier reste non nul est 3, donc $\mathrm{PGCD}(255,141) = 3$.

2.3.3 Identité de Bézout

Théorème 2.5. (Identité de Bézout)

Deux entiers a et b sont premiers entre eux si et seulement s'il existe $(u,v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $au + bv = 1$.

Plus généralement, pour tous entiers a et b, il existe des entiers u et v tels que $au + bv = \mathrm{PGCD}(a,b)$.

Remarque.

- Les coefficients u et v ne sont pas uniques : si $au + bv = 1$, alors $a(u + kb) + b(v - ka) = 1$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.
- On peut obtenir u et v en « remontant » les calculs de l'algorithme d'Euclide : c'est l'*algorithme d'Euclide étendu*.

2.3.4 L'algorithme d'Euclide étendu

On part de l'avant-dernière division, qui exprime le PGCD, puis on remplace successivement chaque reste par son expression donnée à la ligne précédente de l'algorithme.

Exemple 2.4. (Coefficients de Bézout pour 255 et 141)

D'après l'exemple 2.3, $\mathrm{PGCD}(255, 141) = 3$. Cherchons u et v tels que $255u + 141v = 3$, en remontant l'algorithme :

$$\begin{aligned} 3 &= 27 - 4 \times 6 \\ &= 27 - 4\,(114 - 4 \times 27) = 17 \times 27 - 4 \times 114 \\ &= 17\,(141 - 114) - 4 \times 114 = 17 \times 141 - 21 \times 114 \\ &= 17 \times 141 - 21\,(255 - 141) = 38 \times 141 - 21 \times 255. \end{aligned}$$

D'où $u = -21$ et $v = 38$. Vérification : $-21 \times 255 + 38 \times 141 = -5355 + 5358 = 3$.

2.3.5 Inverse modulaire

On dit qu'un entier a est *inversible modulo* n s'il existe un entier a' tel que $aa' \equiv 1 \pmod{n}$; on note alors $a^{-1} \equiv a' \pmod{n}$. L'inverse modulaire est indispensable pour déchiffrer : déchiffrer un chiffrement affine $y \equiv ax + b$, par exemple, demande de « diviser » par a modulo 26.

Proposition 2.6. (Critère d'inversibilité)

Un entier a est inversible modulo n si et seulement si $\mathrm{PGCD}(a, n) = 1$.

Démonstration. Si $aa' \equiv 1 \pmod{n}$, il existe $v \in \mathbb{Z}$ tel que $aa' + nv = 1$, donc $\mathrm{PGCD}(a, n) = 1$ d'après le théorème de Bézout. Réciproquement, si $\mathrm{PGCD}(a, n) = 1$, l'algorithme d'Euclide étendu fournit un couple (u, v) tel que $au + nv = 1$; en réduisant modulo n, on obtient $au \equiv 1 \pmod{n}$. □

La démonstration est constructive : *l'inverse de a modulo n est le coefficient u fourni par l'algorithme d'Euclide étendu*, $a^{-1} \equiv u \pmod{n}$.

Exemple 2.5. (Calcul de 15^{-1} dans $\mathbb{Z}/26\mathbb{Z}$)

Étape 1 : $\mathrm{PGCD}(15, 26) = 1$. L'algorithme d'Euclide donne

$$\begin{aligned} 26 &= 1 \cdot 15 + 11 \\ 15 &= 1 \cdot 11 + 4 \\ 11 &= 2 \cdot 4 + 3 \\ 4 &= 1 \cdot 3 + 1 \end{aligned}$$

Le dernier reste non nul est 1 : 15 est inversible modulo 26.

Étape 2 : on remonte (Euclide étendu).

$$\begin{aligned} 1 &= 4 - 3 = 4 - (11 - 2 \cdot 4) = 3 \cdot 4 - 11 \\ &= 3\,(15 - 11) - 11 = 3 \cdot 15 - 4 \cdot 11 \\ &= 3 \cdot 15 - 4\,(26 - 15) = 7 \cdot 15 - 4 \cdot 26. \end{aligned}$$

Conclusion. $15 \cdot 7 + 26 \cdot (-4) = 1$, donc

$$15^{-1} \equiv 7 \pmod{26}.$$

Vérification : $15 \cdot 7 = 105 = 4 \cdot 26 + 1 \equiv 1 \pmod{26}$.

2.4 Congruences linéaires

2.4.1 Résolution des équations $ax \equiv b \pmod{n}$

Proposition 2.7. (Équations $ax \equiv b \pmod{n}$)

Soient a, b deux entiers avec $a \neq 0$, $n \geq 2$ et $d = \mathrm{PGCD}(a, n)$.

- L'équation $ax \equiv b \pmod{n}$ admet des solutions si et seulement si $d \mid b$.
- Dans ce cas, elle admet exactement d solutions modulo n.
- En particulier, si $d = 1$, elle admet une solution unique modulo n, à savoir $x \equiv a^{-1}b \pmod{n}$.

Méthode de résolution. Lorsque $d \mid b$, on procède ainsi :

1. on divise par d : l'équation équivaut à $\frac{a}{d}\,x \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{n}{d}}$, où cette fois $\mathrm{PGCD}\left(\frac{a}{d}, \frac{n}{d}\right) = 1$;
2. on la résout en multipliant par l'inverse de $\frac{a}{d}$ modulo $\frac{n}{d}$, ce qui donne une solution x_0, unique modulo $\frac{n}{d}$;
3. les solutions modulo n sont alors $x_0,\ x_0 + \frac{n}{d},\ x_0 + 2\frac{n}{d},\ \ldots,\ x_0 + (d-1)\frac{n}{d}$.

Exemple 2.6. (Trois cas types)

Déterminons les solutions de $7x \equiv 3 \pmod{10}$, $6x \equiv 4 \pmod{10}$ et $6x \equiv 3 \pmod{10}$.

1. **Cas $d = 1$: $7x \equiv 3 \pmod{10}$.** $d = \mathrm{PGCD}(7, 10) = 1$, donc il y a une solution unique modulo 10. Comme $7^{-1} \equiv 3 \pmod{10}$ (car $7 \cdot 3 = 21 \equiv 1$), on multiplie les deux membres par 3 :
$$x \equiv 3 \cdot 3 = 9 \pmod{10}.$$
Vérification : $7 \cdot 9 = 63 \equiv 3 \pmod{10}$.

2. **Cas $d \mid b$, $d \neq 1$: $6x \equiv 4 \pmod{10}$.** $d = \mathrm{PGCD}(6, 10) = 2$ et $2 \mid 4$, donc il y a exactement 2 solutions modulo 10. On divise par 2 :
$$6x \equiv 4 \pmod{10} \iff 3x \equiv 2 \pmod{5}.$$
Comme $3^{-1} \equiv 2 \pmod{5}$ (car $3 \cdot 2 = 6 \equiv 1$), on obtient $x \equiv 2 \cdot 2 = 4 \pmod{5}$. Modulo 10, les solutions sont
$$x \equiv 4 \quad \text{ou} \quad x \equiv 9 \pmod{10}.$$
Vérification : $6 \cdot 4 = 24 \equiv 4$ et $6 \cdot 9 = 54 \equiv 4 \pmod{10}$.

3. **Cas $d \nmid b$: $6x \equiv 3 \pmod{10}$.** $d = 2$ et $2 \nmid 3$: il n'y a *aucune* solution. En effet, $6x - 10k$ est toujours pair, il ne peut donc jamais valoir 3.

2.5 Exercices

Exercice 2.1

Convertir 453 et 2034 en binaire. Combien vaut $(101101)_2$?

Solution. Voir l'exemple 2.1 : $453 = (111000101)_2$, $2034 = (11111110010)_2$ et $(101101)_2 = 45$. □

Exercice 2.2

Écrire 6453 en hexadécimal puis en binaire.

Solution. Voir l'exemple 2.2 : $6453 = (1935)_{16} = (1100100110101)_2$. □

Exercice 2.3

Calculer $\mathrm{PGCD}(255, 141)$ et trouver deux entiers u, v tels que $255u + 141v = \mathrm{PGCD}(255, 141)$.

Solution. Voir les exemples 2.3 et 2.4 : $\mathrm{PGCD}(255, 141) = 3$, avec $u = -21$ et $v = 38$. □

Exercice 2.4

Le chiffrement affine $y \equiv 15x + 3 \pmod{26}$ est-il utilisable ? Donner la formule de déchiffrement.

Solution. Il est utilisable car $\mathrm{PGCD}(15, 26) = 1$. D'après l'exemple 2.5, $15^{-1} \equiv 7 \pmod{26}$, donc $x \equiv 7(y - 3) \equiv 7y - 21 \equiv 7y + 5 \pmod{26}$. □